

Statistica I - Ingegneria Gestionale
A.A. 2020/21 - Appello 2021-09-15

La durata della prova è di 120 minuti

Problema 1

Si considerino due variabili aleatorie X, Y , entrambe a valori in $\{0, 1\}$ e tali che

$$P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(Y = 0|X = 0) = \frac{1}{3}, \quad P(Y = 1|X = 1) = \frac{1}{4}.$$

1. Scrivere la funzione di massa congiunta di (X, Y) . Dire se Y è Bernoulli e calcolare $P(Y = 1)$.
2. Calcolare le deviazioni standard σ_X, σ_Y e il coefficiente di correlazione

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

3. Dire se le variabili X ed U sono correlate, dove si definisce

$$U = Y - \rho_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} X.$$

Problema 2

Siano $X_1, X_2, \dots, X_{42}$ variabili aleatorie indipendenti, ciascuna con legge uniforme $\text{Unif}(0, 1)$, e si ponga $Y_i = -\log(X_i)$, per $i = 1, \dots, 42$.

1. Determinare la funzione di ripartizione, la densità, media e varianza di Y_1 .
2. Scrivere dei comandi R per simulare 420 realizzazioni indipendenti di variabili con la stessa legge di Y_1 e calcolare la media empirica dei dati generati (riportare il risultato).
3. Posta $U = (X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_{42})^{1/42}$, cosa possiamo dire della funzione di ripartizione di Z , ad esempio di $P(U \leq 0,3)$? produrre un'immagine contenente l'istogramma delle frequenze assolute dei dati ottenuti simulando in R 1000 variabili indipendenti con la stessa legge di U (*Suggerimento: come si scrive $-\log(U)$ in termini delle $(Y_i)_{i=1}^{42}$?*)

Problema 3

Un montacarichi ha una portata di 2000 kg. Sapendo che il peso medio di una persona adulta è 76.2 kg, con deviazione standard 11.4 kg, stimare con quale probabilità il peso combinato di 25 persone può superare la portata del montacarichi.

Si indichi con P il peso totale delle 25 persone. Indicare i comandi R per generare 1000 realizzazioni di P e attraverso di esse valutare numericamente la probabilità richiesta nel quesito precedente.

Problema 4

Si considerino le variabili aleatorie indipendenti $X_1, \dots, X_n$ con densità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a-|x|}{2a-1}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

dove $a \geq 1$ è un parametro.

- Determinare la funzione di ripartizione di X_1 .
- Determinare uno stimatore di a realizzato con il metodo dei momenti.
- Si valuti lo stimatore trovato con i dati disponibili nel file `Problema4.csv`.

Problema 5

Duecento autovettore dello stesso modello circolano su uno stesso percorso cittadino per valutare la percorrenza chilometrica per litro di carburante. Al termine dell'esperimento si trova il valore $\bar{x} = 8.82$ km per la media empirica della percorrenza con un litro di carburante, e il valore $s = 0.921$ km per la media empirica della deviazione standard. Si consideri il modello di 200 variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_{200}$ Gaussiane di media m e deviazione standard σ , dove m rappresenta la percorrenza chilometrica del modello di autovettura in esame.

- Determinare un intervallo di confidenza al 95% per la percorrenza chilometrica.
- La casa produttrice dell'autovettura ha dichiarato che in un contesto cittadino l'autovettura in esame percorre 9 km con un litro di carburante. Valutare la correttezza di questa affermazione al livello 1%.